MEMORIA DE INSTALACIÓN DE

CLIMATIZACIÓN

ÍNDICE

1.- MEMORIA
2.- ANEXO I:PLANO DE SITUACIÓN.
3.- ANEXO II:ESQUEMA DE PRINCIPIO DE LA INSTALACIÓN.
4.- ANEXO III:CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS.

MEMORIA

Región de Murcia
Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación

Dirección General de Industria, Energía y Minas

MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS

PARA POTENCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 5 Y 70 kW TÉRMICOS

1. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR

Nombre del titular		*N.I.F.*
Domicilio (calle o plaza y número)		
Código Postal	*Localidad y municipio*	*Provincia*
Correo electrónico	*Teléfono*	*Fax*

2. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Emplazamiento (calle o plaza y número)	*Coordenadas UTM – DATUM ETRS89 (www.cartomur.com)* *X:* _____ *m* *Y:* _____ *m*	
Código Postal	*Localidad y municipio*	*Provincia*
Promotor		*N.I.F.*

Finalidad de la instalación

- ☐ Suministro a instalación general de edificios destinados a viviendas u oficinas
- ☒ Suministro a viviendas unifamiliares
- ☐ Suministro a oficinas individuales
- ☐ Suministro a edificios o locales institucionales
- ☐ Suministro a edificios o locales de pública reunión
- ☐ Suministro a establecimientos comerciales
- ☐ Suministro a restaurantes, bares y cafeterías
- ☐ Suministro a establecimientos hoteleros

Tipo de instalación:

☐ Calefacción ☒ Refrigeración
☐ Ventilación ☐ A.C.S.

Objeto de la inscripción

☒ Nueva instalación ☐ Reforma de instalación

En caso de reforma indicar número de expediente inicial:

Presupuesto de la instalación (€):

Descripción de la instalación:

INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN MARCA MODELOS

Legislación aplicable:

☒ R.I.T.E.: Real Decreto 1027/2007 y C.T.E.: Real Decreto 314/2006.

☐ R.I.T.E.: Real Decreto 1751/1998 y N.B.E.: Real Decreto 2429/1979.

3. POTENCIA Y CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL

Tipo de energía: Eléctrica/Gas Natural/GLP/Gasóleo/ Radiación solar/Biomasa	Calefacción		Refrigeración		ACS		Ventilación	
	Potencia (kW)	Consumo (kWh)	Potencia (kW)	Consumo (kWh)	Potencia (kW)	Consumo (kWh)	Potencia (kW)	Consumo (kWh)
ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total	0,00	0,00	0,00	0,00				
Potencia térmica total (kW)	0,00							
Consumo energía anual (kWh)	0,00							
Emisión anual de CO_2 (kg)	0,00							

Almacenamiento de combustible

☐ Depósito ☐ Botellas ☐ Silos → Número de unidades: _____

Capacidad total de almacenamiento: _____ Litros; _____ kg

4. IDENTIFICACIÓN INSTALADOR / EMPRESA INSTALADORA / TÉCNICO TITULADO

4.1. IDENTIFICACIÓN DEL INSTALADOR HABILITADO

Nombre y apellidos del instalador habilitado	*D.N.I.*	*Teléfono:*
Carné expedido por la comunidad autónoma MURCIA	*Número Registro*	*Especialidades* RITE 2007: ☒ CPIT RITE 1998: ☐ CI-A ; ☐ CI-B

4.2. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA INSTALADORA

Denominación de la empresa instaladora	*N.I.F.*	*Teléfono:*
Órgano territorial competente que asignó el número de registro DIRECCIÓN GENERAL INDUSTRIA MURCIA	*Número Registro*	*Especialidades* RITE 2007: ☒ EIIT RITE 1998: ☐ EI-A ; ☐ EI-B

4.3. IDENTIFICACIÓN DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE

Nombre y apellidos del técnico titulado	*D.N.I.*	*Teléfono:*
Titulación	*Número Colegiado*	*Colegio oficial*

5. EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE

5.1. CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO

Zona climática según CTE HE-1(B3/C1/C2/D1/E1):	Zona climática según CTE HE-4 (IV-V):	Calidad del aire exterior (1/2/3/4/5): **ODA-**1

Estación	Temperatura seca(ºC)	Humedad relativa (%)	Velocidad media aire(m/s)
Verano	36	40	
Invierno	2	80	

5.2. DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN Y DE LAS CONDICIONES TÉRMICAS ESTABLECIDAS

Sector o vivienda	Sistema térmico elegido	Potencia térmica instalada (kW)
VIVIENDA	BOMBA DE CALOR	0,00

Categorías de calidad de las condiciones ambientales y filtros

Calidad del aire interior (1/2/3/4): **IDA-**2 *Aire de extracción(1/2/3/4):* **AE-**____

Clase de filtro y prefiltro: _____ *Control termohigrométrico (0/1/2/3/4/5):* **THM-C**_____

Condiciones interiores de climatización

Estación	Temperatura operativa(ºC)	Humedad relativa (%)	Velocidad media aire (m/s)
Verano	25	30	0,18
Invierno	21	30	0,14

Condiciones del agua caliente sanitaria

Temperatura de suministro (ºC): ____ *Demanda total ACS (l/día):* ____ *Caudal máx. instantáneo (l/s):* ____

Potencia calculada (kW): ____ *Potencia instalada (kW):* ____

Denominación de locales tratados	Uso	Número ocupantes	Superficie (m^2)	Volumen (m^3)	Caudal ventilación (l/s)	Verano Potencia calculo (kW)	Invierno Potencia calculo (kW)
			0			0,00	0,00
			0			0,00	0,00
			0			0,00	0,00
			0			0,00	0,00
					Potencia total cálculo (kW)	0,00	0,00
					Potencia total generadores (kW)	0,00	0,00

6. EXIGENCIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DE SEGURIDAD

6.1. CONTRIBUCIÓN ENERGÍA SOLAR PARA ACS

Demanda total ACS (l/día)	Temp. ACS (ºC)	Contribución solar mínima – CTE HE4 (%)	Contribución solar instalada (%)	Pérdidas totales (%)

Justificación de la disminución de la contribución solar mínima

6.2. GENERADORES DE CALOR Y FRÍO INSTALADOS

6.2.1. Generadores de calor

Sector, vivienda o local	Marca y modelo	Potencia térmica total (kW)	Potencia eléctrica (kW)	Potencia efecto Joule (kW)	Temperatura agua (ºC)	Rendimiento (100% /30%)		Etiquetado energético (A/B/C/D/E/F/G)

6.2.1.1 Vaso de expansión

Marca y modelo	Tipo (Abierto / Cerrado)	Volumen (l)	Temperatura máx. servicio (ºC)	Presión máxima servicio (bar)

6.2.1.2 Chimenea

Diámetro (mm)	Tiro (Natural/Forzado)	Evacuación (cubierta/fachada/patio ventilación)	Superficie Patio (m^2)

6.2.2. Generadores de frío y bombas de calor

Sector, vivienda o local	Marca y modelo	Potencia térmica (kW)		Potencia eléctrica (kW)		Caudal de aire (l/s)	Presión de aire (Pa)	Eficiencia al 100%		Rendimiento estacional		Etiquetado energético (A/B/C/D/E/F/G)
		Frío	Calor	Frío	Calor			COP	EER	SCOP	SEER	
					0,00							
					0,00							
					0,00							
					0,00							

6.2.3. Captadores solares térmicos

Sector, vivienda o local	Marca y modelo	Cantidad	Área captador (m^2)	Área total absorción (m^2)

Disposición arquitectónica (General; Superposición; Integración arquitectónica)	Pérdidas totales (%)	Orientación captadores	Inclinación captadores

6.3. EQUIPOS EMISORES INSTALADOS EN LOCALES

Sector / vivienda	Local	Marca y modelo	Tipo (Radiador/Fan-coil/Split/Acumulador)	Caudal aire (l/s)	Potencia térmica (kW)		Cantidad (Uds)
					Frío	Calor	

6.4. SISTEMA DE BOMBEO Y TUBERÍAS DE FLUIDOS

6.4.1 Sistema de bombeo

Sector / vivienda	Marca y modelo bomba	Potencia (kW)	Caudal (l/s)	Atura impulsión (m)	Presión máxima funcionamiento(bar)	Cantidad (Uds)

6.4.2 Tuberías de fluidos

Sector / vivienda	Diámetro nominal tubería (según norma UNE-EN ISO 6708)	Material tubería	Longitud (m)	Fluido	Caudal (l/s)	Pérdida de Carga (Pa/m)	Conductividad del aislante W/(m·K)	Espesor de aislamiento de la tubería (mm)	Perdidas térmicas totales (%)
VIVENDA	1/4 3/8	COBRE	10	R32				9 mm	< 4%

6.5 IMPULSORES Y CONDUCTOS DE AIRE

6.5.1 Impulsores de aire

Sector, vivienda o local	Marca y modelo	Conducto donde está instalado	Potencia absorbida (W)	Caudal (m^3/s)	Potencia específica W/(m^3/s)	Categoría SFP	Cantidad (Uds)

6.5.2 Conductos de aire

Sector, vivienda o local	Caudal (m^3/h)	Dimensiones: (Ancho x Alto x Largo) (Diámetro x Longitud)	Material conducto (Lana de vidrio / chapa de acero / …)	Material aislante: Conductividad (W/(m.K)) y Espesor (mm)		Presión estática (Pa)	Clase de estanqueidad (A/B/C/D) (IT 1.2.4.2.3)	Pérdidas térmicas totales (%)

6.6. EQUIPOS DESTINADOS A LA RECUPERACIÓN DE ENERGÍA, ACUMULADORES E INTERCAMBIADORES

6.6.1 Recuperadores de calor del aire de extracción (IT 1.2.4.5.2)

Sector, vivienda o local	Marca y modelo	Tipo	Caudal de aire expulsado al exterior (m^3/s)	Horas anuales de funcionamiento del sistema	Eficiencia mínima en calor sensible sobre aire ext. (%)	Pérdida de presión máxima (Pa)	Cantidad (Uds)

6.6.2 Depósitos acumuladores de energía

Sector, vivienda o local	Marca y modelo	Tipo (Vertical / horizontal)	Volumen (l)	Temperatura máxima de servicio (ºC)	Presión máxima de servicio (bar)	Cantidad (Uds)

6.6.3 Intercambiadores de calor

Sector, vivienda o local	Marca y modelo	Tipo (Placas/Tubular)	Caudal máximo (m^3/h)		Temperatura máxima de servicio (ºC)	Presión máxima de servicio (bar)	Pérdida de presión (mbar)		Cantidad (Uds)
			Primario	Secundario			Primario	Secundario	

6.7. EQUIPOS DE REGULACIÓN, CONTROL, MEDICIÓN Y SEGURIDAD

Sector, vivienda, local o equipo	Marca y modelo	Tipo de control (Automático/Todo-nada)	Magnitud que controla (Temperatura/Humedad relativa/ Presión/…)	Valor magnitud controlada	Cantidad (Uds)

6.8. OTROS ELEMENTOS NO INCLUIDOS ANTERIORMENTE

Sector, vivienda o local	Marca y modelo	Función	Características técnicas	Cantidad (Uds)

7. ANEXOS

A la presente memoria técnica se adjuntarán siempre los anexos I/II/III/IV/V/VII/XIII y el resto cuando proceda (marque los anexos que aporta):

Anexo	*Descripción*
I	■ Plano de situación y de emplazamiento
II	■ Esquema de principio de la instalación
III	■ Plano de planta general, a escala adecuada, donde se incluya la red de tuberías y conductos, así como, la situación de los diferentes elementos de la instalación: generadores de calor y frío, captadores solares térmicos; equipos emisores en locales; depósitos acumuladores; vaso de expansión; recuperadores; depósito de combustible, etc. Asimismo, se indicarán los materiales y los diámetros de las conducciones
IV	☐ Cálculo de las cargas térmicas de locales y sectores o viviendas incluyendo el agua caliente sanitaria
V	☐ Cálculo de los generadores y emisores necesarios en locales y sectores incluyendo los caudales máximos de conductos y tuberías
VI	☐ En su caso, cálculo de captadores solares térmicos y acumuladores
VII	☐ Cálculo de consumo energético anual y emisiones anuales de CO_2 (*)
VIII	☐ En su caso, cálculo y diseño de conductos
IX	☐ En su caso, cálculo y diseño de tuberías
X	☐ En su caso, cálculo de chimeneas
XI	☐ En su caso, cálculo de vasos de expansión
XII	☐ En su caso, cálculo de líneas eléctricas
XIII	☐ Copia de la factura de ejecución de la instalación

(*) Factores a tener en cuenta para el cálculo del consumo energético anual y de las emisiones anuales de CO_2:

a) Consumo energético anual

Factores de energía proporcionada por los combustibles		
Unidad	**Combustible**	**Factor de energía (kWh)**
m^3	Gas natural	11,7547
kg	Propano	14,5758
litro	Gasóleo	11,2121
litro	Fueloil	12,1465

b) Emisiones anuales de CO_2

Factores de emisión de CO_2	
Combustible	**Factor de emisión de CO_2 (g CO_2/kWh)**
Electricidad	290 (Estimación según "mix" energético nacional año 2011)
Gas natural	201,6
Propano	228,96
Butano	238,32
Gasóleo	262,8
Fueloil	273,6

En a 15-ene-2025

El instalador habilitado / Técnico titulado competente

Fdo.:

Sello de la empresa instaladora